

波动电价下的微网购电调控策略

摘要

问题四将电价纳入滚动预测。本文采用加权岭回归刻画价格的周期性，并在无日内预报情形中引入供需预测特征；结合小时模式情景规划与日内滚动线性规划，分别制定两类购电策略。决策仅利用当时可得信息，按实际电价结算，并从费用与储能运行强度两方面评价结果。

关键词： 波动电价 岭回归 情景规划 储能调度

八、问题四的模型建立与求解

问题四将电价纳入滚动预测。本文采用加权岭回归刻画价格的周期性，并在无日内预报情形中引入供需预测特征；结合小时模式情景规划与日内滚动线性规划，分别制定两类购电策略。决策仅利用当时可得信息，按实际电价结算，并从费用与储能运行强度两方面评价结果。

8.1 问题四模型的建立

信息边界与电价预测。将无日内预报、有日内预报的方案分别记为 4-2、4-3。两者均以单 HGB、近 28 日岭校准及前一日负载偏差半量修正作为午夜供需预测；方案 4-3 再利用已发布光伏预报与已观察负载更新剩余时段。电池参数、十分钟离散和能量平衡沿用前文。附件 4 的未来电价视为尚未揭示，仅历史实况进入拟合；当期实际电价用于最终结算。

对发布时刻 o 之后的目标槽 i ，价格特征由截距、附件 1 基准价格、前一日与前一周同槽价格及日内一、二阶谐波组成。方案 4-2 另加入当时发布的负载、光伏预测值，均换算为 MW；历史训练行保留其自身午夜发布的预测，不以事后实测值替代。采用近 28 日、14 日半衰期的加权先验岭回归：

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_o &= \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{j \in \mathcal{H}_o} \omega_j (p_j - \mathbf{x}_j^\top \beta)^2 + (\beta - \beta_0)^\top \Lambda (\beta - \beta_0) \right\}, \\ \hat{p}_{i|o} &= \max\{10^{-4}, \mathbf{x}_{i|o}^\top \hat{\beta}_o\}, \quad \omega_j = 2^{-(o-1-j)/(14 \times 144)}. \end{aligned} \quad (1)$$

其中 $\mathcal{H}_o$ 仅含发布前已实现的价格标签； β_0 的日、周滞后系数各为 0.5，其余为零； $\Lambda = \text{diag}(10^{-6}, 5, \dots, 5)$ 。方案 4-3 在各发布时刻重估八维价格模型，不加入额外供需特征。两种调度均使用价格点预测，不另构造随机价格场景。

无日内预报：小时模式情景规划。方案 4-2 在午夜确定全天购电量。由近期完整净需求误差路径构造情景，等距选取三条用于混合整数规划；每小时六槽共享一个充放电方向 z_h 。记 $B = 5000/6 \text{ kWh}$ ，除供需平衡、SOC 递推及安全边界外，对每条情景 s 施加

$$\begin{aligned} 0 \leq c_{s,t} \leq B z_{h(t)}, \quad 0 \leq d_{s,t} \leq B(1 - z_{h(t)}), \\ c_{s,t} \leq B u_{s,t}, \quad e_{s,t} \leq [n_{s,t}]_+(1 - u_{s,t}), \quad z_h, u_{s,t} \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (2)$$

这里 $n_{s,t}$ 为情景净需求电量。以预测购电费、5 倍短缺代价、方向切换和吞吐惩罚之和为目标，切换权重取 50 元/次，吞吐权重取 0.002 元/kWh；普通日末库存按最低预测电价除以单向效率计值。获得小时模式后，固定该模式，利用最近至多 28 条完整误差路

径，以实际反馈规则回放情景并采用 L-BFGS-B 修正购电量。该步普通日末库存价值取 0.45 元/kWh，评价末日均置零。购电量一经确定，当天不再调整。

有日内预报：保守上调滚动规划。方案 4-3 在 0、6、12、18 时利用同发布时间的近期净需求误差路径，等距选取至多七条，求解剩余时段的情景线性规划。日内采用保守上调策略，常规购电量满足

$$q_{d,t|\tau} \geq g_{d,t}, \quad t > 6\tau, \quad \tau \in \{6, 12, 18\}, \quad (3)$$

其中 $g_{d,t}$ 为午夜原计划。后一次发布可覆盖尚未执行的上调安排，下界始终是午夜原计划；已执行槽保持不变。

规划目标采用预测价格下的原计划或 1.5 倍上调代价，并加入情景短缺、吞吐、功率总变差与日末库存价值。下一次发布前的短缺权重为 5，其后取 1.5，表示尚有调整机会；吞吐和功率总变差权重分别为 0.005 元/kWh、0.001 元/kW。各情景采用能量平衡、SOC 及功率界构成的线性规划近似。实际执行时按当槽净盈余充电、净缺口放电，剩余缺口才紧急购电，充电死区为 20kWh；真实 SOC 连续传递至下一发布时刻及次日。

费用结算。两方案统一按已实现电价 $p_{d,t}$ 结算。在 $q_{d,t} \geq g_{d,t}$ 的上调策略下，总费用为

$$C = \sum_{d,t} p_{d,t} (g_{d,t} + 1.5(q_{d,t} - g_{d,t}) + 5e_{d,t}). \quad (4)$$

方案 4-2 中 $q = g$ ，相应调整费用为零。规划惩罚和库存终值均不计入实际账单；所有紧急购电始终按 5 倍实际价格结算。场景规划与固定模式修正属于近似求解，不据此宣称全年策略全局最优。

8.2 问题四模型的求解与结果

评价口径。一月从 6000 kWh 开始采用历史基准策略预热，正式评价 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日共 334 日、48096 槽。方案 4-2、4-3 继承的期初储电量分别为 1390.38、1522.74 kWh，期末均为 1200 kWh。前者的情景混合整数规划单次限时 5 s、目标间隙 0.2%，固定模式修正最多 120 次迭代；后者采用 HiGHS 求解线性规划。

价格预测与购电费用。图1表明，加入供需预测特征后，各月午夜电价 RMSE 均下降。评价期 RMSE 由 0.06195 降至 0.05614 元/kWh，降幅 9.38%；MAE 由 0.04632 降至 0.04216 元/kWh。保持方案 4-2 的供需预测与调度方法一致，使用扩展价格特征的实际费用由 14018022.61 元降至 13994531.26 元，减少 23491.35 元 (0.168%)，其中紧急费减少 17452.05 元。预测误差的相对降幅明显大于总费用降幅，说明预测精度改善需经购电与储能决策才能转化为经济收益。

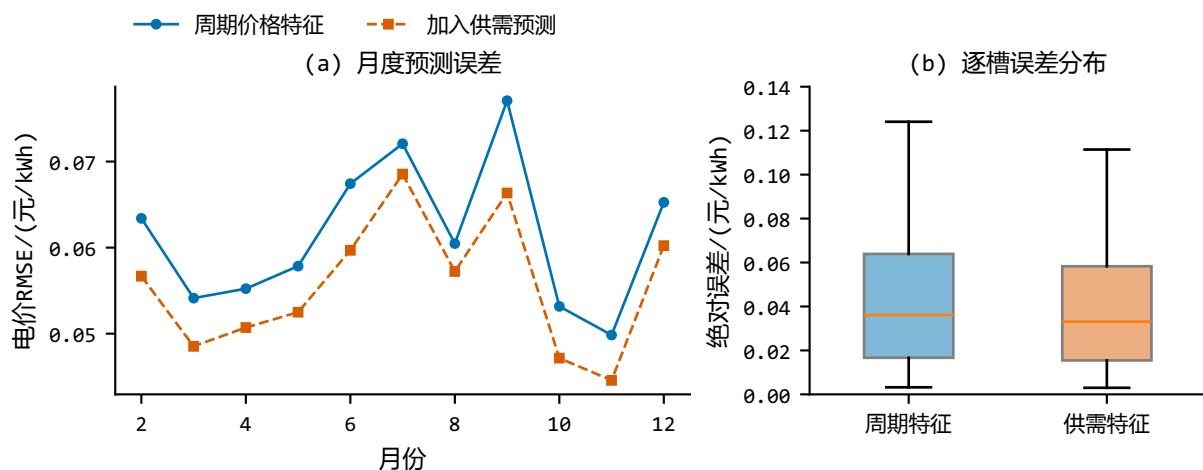


图1 两种午夜价格模型的预测误差。右图每组含 48096 槽，箱体为四分位区间，横线为中位数，须为 5% 与 95% 分位数；不表示置信区间。

评价期费用与运行指标见表1，月度变化见图2。方案 4-3 总费用为 13579870.46 元，比方案 4-2 低 414660.79 元（2.96%），紧急购电量下降 57.85%；但方向反转由 1763 次增加至 6625 次，电芯等效满循环由 465.17 次增加至 524.00 次。两者同时存在预报权限、价格特征与控制方式差异，因此该费用差仅代表完整方案比较，不能全部归因于日内更新。循环和反转反映运行强度，不直接等同于电池寿命损失。

表1 波动电价下两类方案的评价期结果

指标	方案 4-2	方案 4-3
原计划费用/万元	1340.05	1226.53
上调费用/万元	0.00	108.97
紧急购电费用/万元	59.41	22.49
总费用/万元	1399.45	1357.99
常规购电量/万 kWh	2050.92	2008.42
紧急购电量/kWh	109880.04	46317.72
非空方向反转/次	1763	6625
电芯等效满循环/次	465.17	524.00

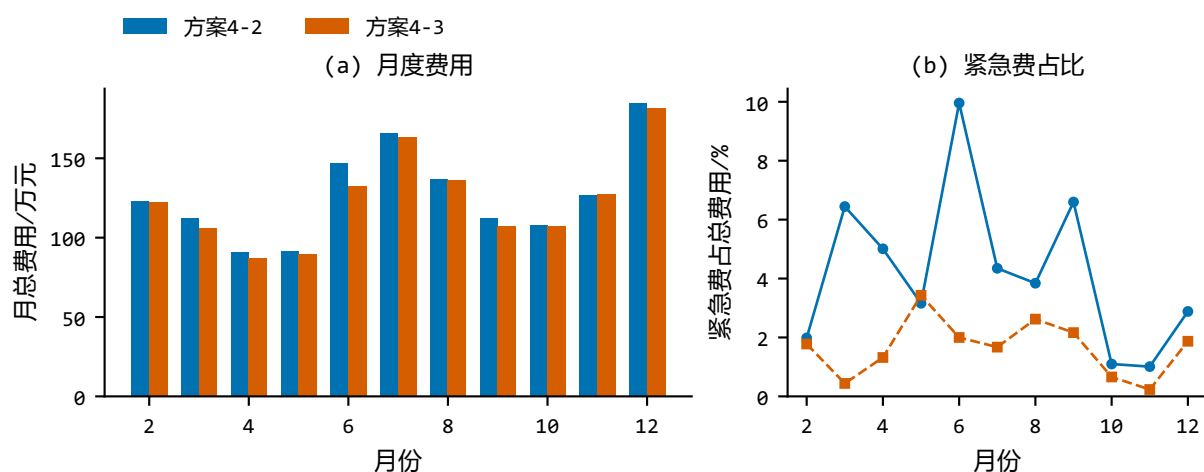


图2 评价期两方案的月度总费用与紧急费占比。费用由逐槽实际账单求和，月份间保留实际天数差异。

指定日期调度。表2、3给出四个指定日的购电结果；表4、5中各四小时时段采用“充电量/放电量”列示，末两行单列储电量。区间内两项同时非零表示不同槽的累计动作，并非同时充放电。表6、7列出全部连续紧急购电区间及相应电量。

表2 方案4-2 指定时段与全天购电结果（电量单位：kWh）

时间段	3月20日	6月21日	9月23日	12月21日
10:00-10:10	56.80	0.00	11.56	0.00
12:00-12:10	564.50	0.00	505.01	999.23
14:00-14:10	0.00	0.00	0.00	0.00
16:00-16:10	431.95	272.69	499.25	1165.42
18:00-18:10	675.73	381.52	713.97	691.98
20:00-20:10	121.23	0.00	116.56	0.00
全天常规购电量	66523.29	34637.53	68578.66	88185.51
全天总费用/元	42360.91	18348.90	45407.06	68042.02

表 3 方案 4-3 指定时段与全天购电结果（电量单位：kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
10:00–10:10	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00
12:00–12:10	447.58/500.66	0.00/0.00	294.98/294.98	977.87/977.87
14:00–14:10	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00	0.00/0.00
16:00–16:10	642.14/642.14	96.94/96.94	524.70/524.70	865.81/1100.73
18:00–18:10	632.40/678.63	0.00/0.00	723.22/725.69	680.67/705.76
20:00–20:10	114.68/719.69	0.00/0.00	0.36/2.00	0.00/0.00
全天原计划电量	61441.54	29612.25	64616.14	90284.42
全天常规购电量	63505.45	30486.33	66024.72	92791.88
全天总费用/元	44080.00	15541.70	43932.05	71724.02

表中十分钟槽的“原计划/最终量”分别表示午夜原计划和日内调整后的常规购电量；全天常规电量不含紧急购电。

表 4 方案 4-2 指定日期的储能运行结果（单位：kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	7396.63/87.34	0.00/3922.08	8189.00/0.00	4706.97/193.18
04:00–08:00	1757.38/5318.28	0.00/1935.02	0.00/5030.83	0.00/988.55
08:00–12:00	5819.24/2777.38	9650.73/0.00	4988.83/1893.23	4424.17/7041.44
12:00–16:00	3399.76/519.54	0.00/0.00	3063.64/570.07	7692.59/3036.81
16:00–20:00	0.00/6015.20	0.00/4104.51	0.00/6105.27	394.34/5638.30
20:00–24:00	1515.87/2572.62	4909.03/3198.85	1818.10/2561.56	0.00/3093.96
0:00 储电量	1995.47	7818.44	3031.23	6334.58
24:00 储电量	2638.08	7758.70	3128.90	1595.38

表 5 方案 4-3 指定日期的储能运行结果（单位：kWh）

时间段	3 月 20 日	6 月 21 日	9 月 23 日	12 月 21 日
00:00–04:00	7384.00/310.98	901.46/2513.47	9446.83/6.29	10018.53/150.74
04:00–08:00	2216.54/6685.83	1613.53/1485.10	793.15/7126.94	1792.07/2520.64
08:00–12:00	2496.93/2353.24	9783.17/0.00	4906.25/1896.62	4421.23/7172.39
12:00–16:00	6091.85/254.72	0.00/0.00	4744.64/443.08	8507.95/3404.26
16:00–20:00	549.21/6628.10	25.87/6420.29	0.00/6359.85	24.46/6181.96
20:00–24:00	313.23/1408.77	2751.39/4539.56	1186.50/2706.08	1139.83/3708.63
0:00 储电量	1947.95	3347.79	1731.75	1294.42
24:00 储电量	1426.10	1882.05	2185.82	1478.94

表 6 方案 4-2 指定日期的紧急购电区间（电量单位：kWh）

3 月 20 日		6 月 21 日		9 月 23 日		12 月 21 日	
时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
21:20–22:00	116.10	–	–	15:00–15:10	7.28	17:20–17:30	4.18
合计	116.10	合计	0.00	合计	7.28	合计	4.18

表 7 方案 4-3 指定日期的紧急购电区间（电量单位：kWh）

3 月 20 日		6 月 21 日		9 月 23 日		12 月 21 日	
时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量	时间段	电量
09:00–10:00	424.13	06:50–07:20	176.89	20:10–20:20	10.23	07:50–08:00	3.50
–	–	–	–	–	–	20:40–20:50	215.72
合计	424.13	合计	176.89	合计	10.23	合计	219.22

以题目指定的 9 月 23 日为例，图3展示价格与调度的时序关系：两方案均在凌晨与午间低价阶段补充储能，在早、晚较高价格阶段放电。方案 4-2 受小时方向约束，方案 4-3 响应更频繁，形成不同的购电和库存轨迹。图中的竖线为日内发布时刻；价格预测曲线均为午夜发布，不能理解为方案 4-3 全天始终采用同一条价格预测。

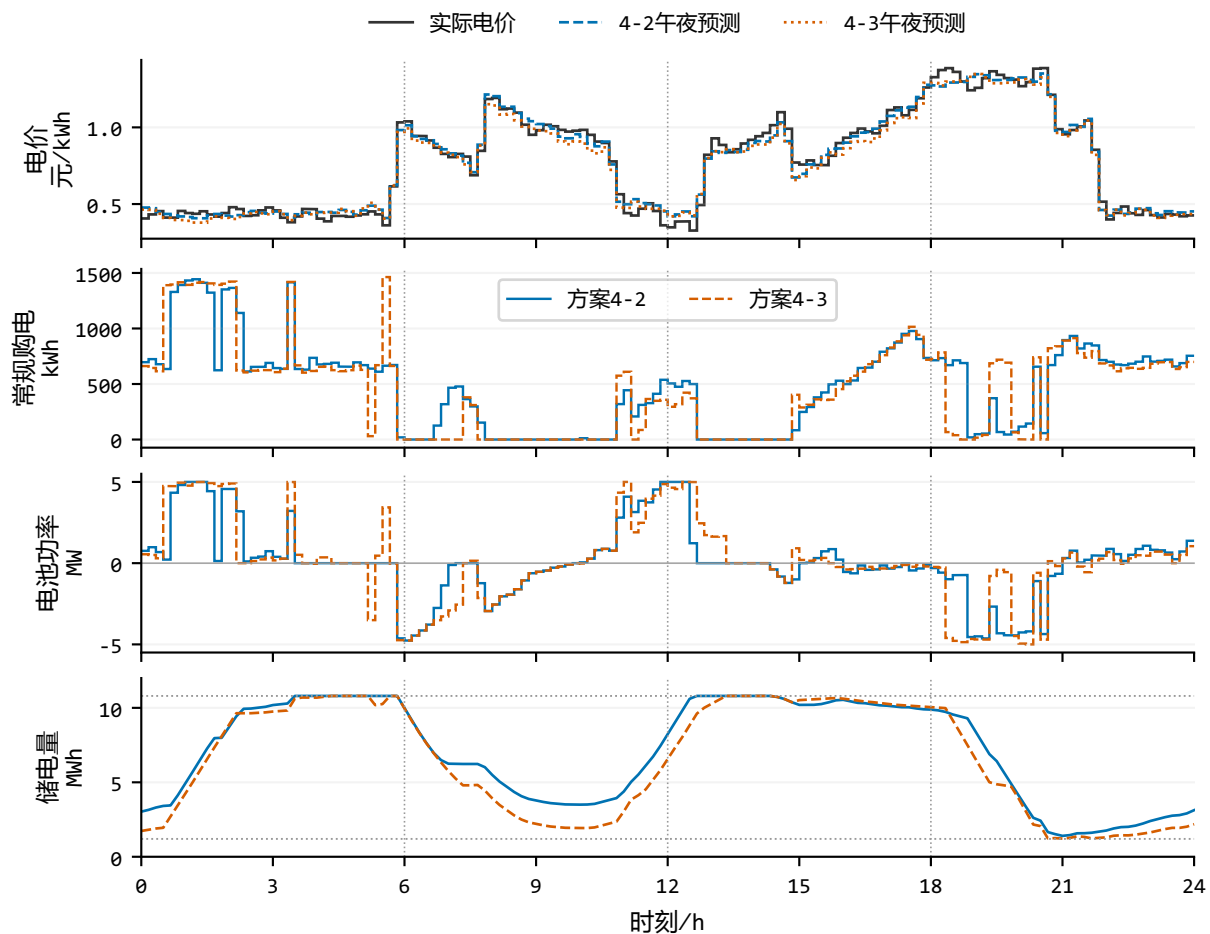


图3 9月23日的价格、购电及储能轨迹。电池功率正值为充电、负值为放电；6、12、18时竖线表示日内发布时刻，储电量水平虚线表示安全上下界。

结果检验。从完整轨迹逐槽复算，两方案供需平衡与SOC递推最大残差均小于 10^{-9} kWh, 跨日SOC衔接误差为零, 实际同时充放电及紧急电充电次数均为零, 储电量和功率满足题设边界。完整购电策略分别保存于 `result4-2.xlsx` 和 `result4-3.xlsx`。本节为单年度滚动回测，该年度数据参与过模型开发；月度一致改善不替代独立测试集检验。